

Compte-rendu de stage de deuxième année



I. Présentation de l'entreprise et de l'équipe DSI.

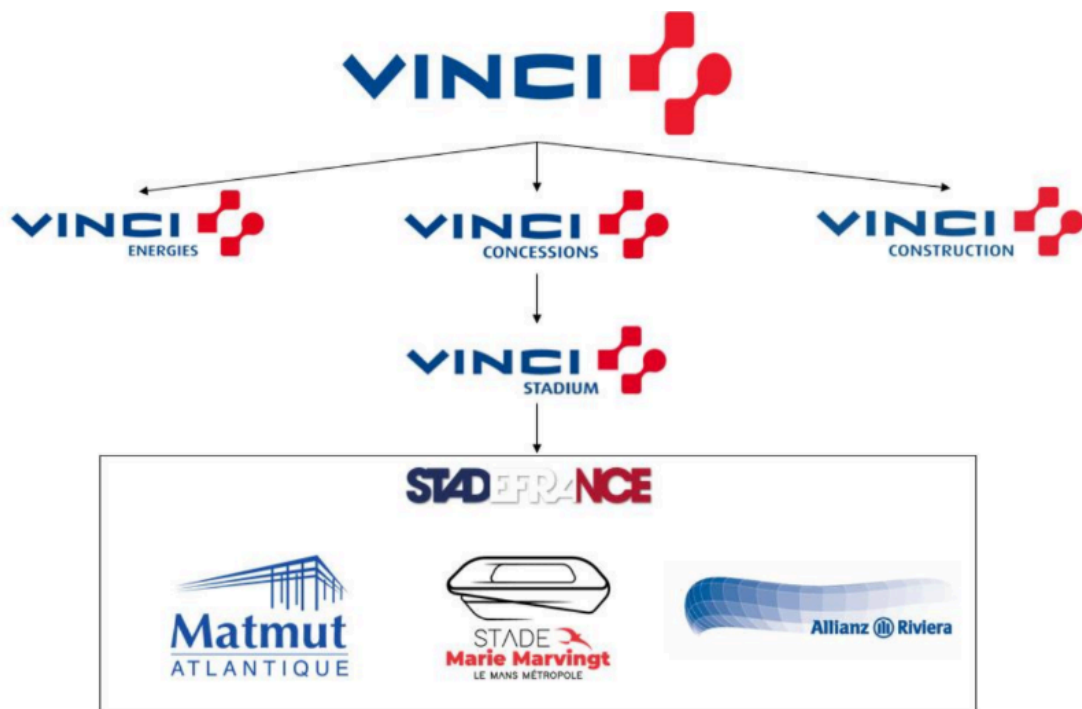
I.1 Historique

Le Consortium Stade de France (CSDF) est structuré sous la forme d'une Société Anonyme, avec une répartition de l'actionnariat où 66,6% des parts sont détenues par le groupe VINCI et 33,3% par le groupe BOUYGUES. Cette entreprise a été investie d'une mission de service public selon les termes d'un contrat de concession signé le 29 avril 1995. En vertu de ce contrat, l'État français a confié au Consortium Stade De France, le financement, la conception, la construction, l'entretien, ainsi que l'exploitation du Stade de France situé à Saint-Denis, pour une durée de 30 ans, jusqu'au 04 Aout 2025.

I.2 Organigramme du groupe VINCI

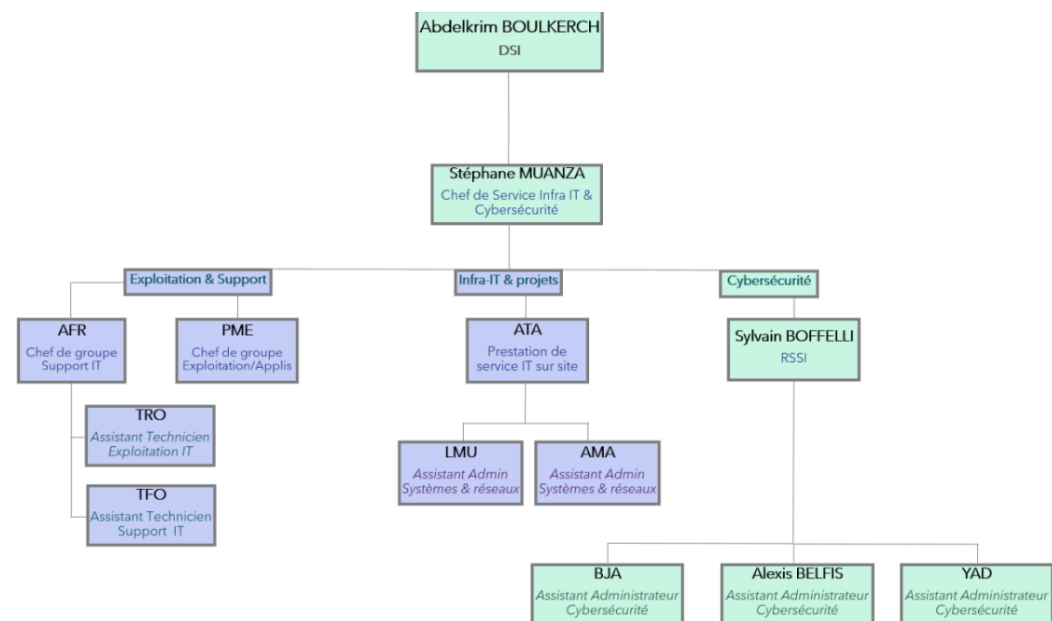
VINCI, une multinationale française présente dans 133 pays pour environ 7 163 implantations, se divise en plusieurs branches principales, notamment VINCI Energies, VINCI Concessions, et VINCI Construction, chacune spécialisée dans des aspects spécifiques du secteur de la construction et des services.

Le Consortium Stade de France au sein de VINCI Concessions, est spécialement mandaté pour opérer dans le domaine des infrastructures sportives, gérant non seulement le Stade de France mais aussi d'autres stades majeurs tels que le Matmut Atlantique à Bordeaux, l'Allianz Riviera à Nice, et le stade Marie Marvingt au Mans.



I.3 Organigramme de la Direction des Systèmes d'Information

L'organigramme ci-dessous présente la structure de la Direction des Systèmes d'Information du Consortium Stade De France. Elle étudie les besoins et déploie un système d'information en adéquation avec la stratégie définie avec la Direction Générale supervisée par Alexandra BOUTELIER, notre Directrice Générale.



L'équipe Infra IT & projets composée de 3 personnes, est spécialisée dans l'analyse des besoins des utilisateurs, la configuration du matériel devant être intégré au réseau, ainsi que la surveillance et la résolution des diverses pannes du SI. Leur expertise technique est indispensable pour maintenir la stabilité et la performance du réseau informatique de l'organisation.

Pour ma part, j'ai intégré l'équipe support au début de mon stage, mais j'ai rapidement exprimé mon désir d'intégrer l'équipe infra réseau, et j'ai donc pu, à partir de la deuxième semaine de stage, rester avec l'équipe infra réseau en accompagnant l'alternante dans ses missions.

Les chefs de projets en réseau me donnaient également des missions, que je détaillerai plus tard.

Contexte

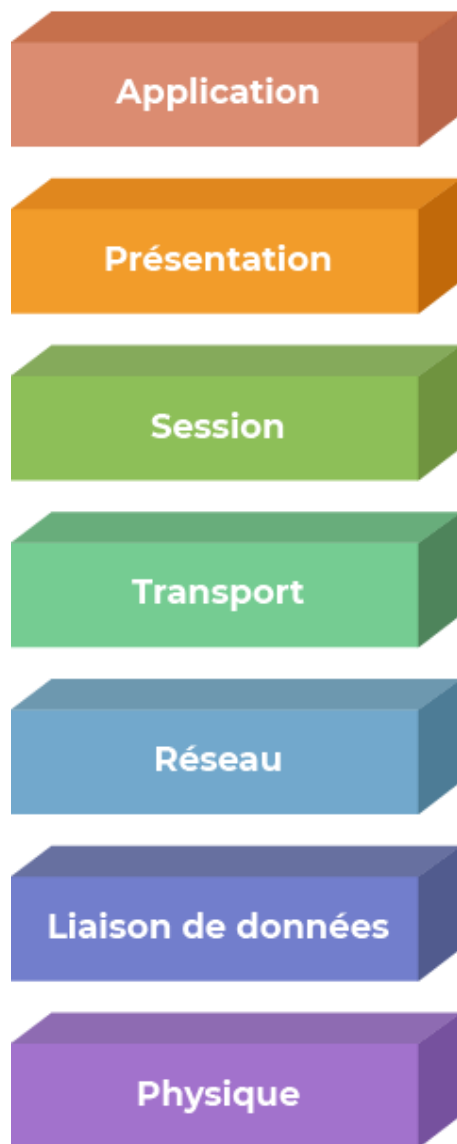
Expliquer que l'entreprise est en face du stade et que y'a un datacenter etc

II. Mes missions au sein de l'équipe DSI

Je précise qu'à chaque fois, j'étais accompagné et je pouvais poser toutes les questions qui me permettaient d'avancer. Dans certaines missions, elles se faisaient avec toute l'équipe en réunion.

Et avant de commencer de vous présenter de mes missions, je souhaite vous souligner l'importance de la connaissance du **Modèle OSI, il est au cœur des métiers, pour chaque situation il est à connaître sur le bout des doigts, il faut l'incorporer à sa logique pour être plus efficace.**

Il m'a aidé tout au long de mon stage.

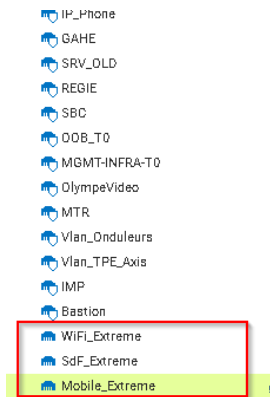


II.1 Nouvelles AP Wifi Extreme Networks avec l'entreprise Exer

Infos utiles : Nombre max de ssid déployables : 3-4 par borne wifi pour raison de performance

Ajout des VLANs côté Firewall

vlan 178 : Management des AP (WiFi Extreme)
vlan 168 : SdF_Extreme (Invité sur « _Stade de France_ »)
vlan 196 : Mobile_Extreme (Connexion par Certificats)

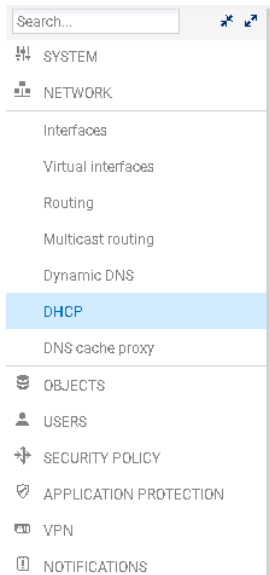


Address range

Address range: ☐ Address range inherited from the bridge ☒ Dynamic / Static

IPv4 address: ☐ Dynamic IP (obtained by DHCP) ☒ Fixed IP (static)

Address/ Mask	Comments
172.20.196.1/24	



General

☒ ON

☐ DHCP server ☒ DHCP relay

Default settings

DHCP server(s): GRP_DHCP_Servers

IP address used to relay DHCP queries: automatic

☐ Relay DHCP queries for all interfaces.

LISTENING AND OUTGOING INTERFACES ON THE DHCP RELAY SERVICE

Interface
PDA
Interoo_Int_PCO
Interoo_WifiDev
IP_Phone
Interoo_Buv-Ext
Caisse
Interoo_Admin
SRV_PROD1
Bureautique
TPE_Pax
SdF_Extreme
Mobile_Extreme

Matrice de flux

Le but de cette matrice de flux est de permettre la communication des bornes wifi avec le cloud. ex : autoriser les requêtes http, https, udp...

ExtremeCloud IQ , le data center est basé en espagne.

Dans le contexte des bornes Wi-Fi, une matrice de flux est un outil utilisé pour analyser et visualiser le trafic réseau entre différents points d'accès, clients et autres équipements connectés. Elle permet d'identifier les flux de données qui circulent sur le réseau et de comprendre comment les utilisateurs et appareils communiquent.

Objectifs d'une matrice de flux :

Analyse du trafic : Voir quels appareils échangent des données et en quelle quantité.

Optimisation du réseau : Identifier les congestions ou les goulets d'étranglement et ajuster les configurations Wi-Fi en conséquence.

Sécurité : Détecter les flux suspects ou non autorisés pour prévenir les menaces.

Gestion de la bande passante : Comprendre l'utilisation des ressources pour appliquer des politiques de QoS (Qualité de Service).

Fonctionnement :

La matrice de flux repose sur la capture et l'analyse des paquets réseau.

Elle peut être générée via les outils de gestion fournis par Extreme Networks, comme ExtremeCloud IQ.

Elle montre les connexions entre les clients Wi-Fi, les points d'accès et les autres équipements du réseau (serveurs, passerelles...).

La matrice des flux pour le management des APs a été implémenté dans les règles du firewall en suivant ce document.

https://extremecloudiq.com/support/EU_South.html

Configuration Cloud

Les nouveaux points d'accès Extreme Networks sont configurés par le Cloud (<https://extremecloudiq.com>).

Les AP sont associées à la politique « Olympe » où les SSID sont déclarés.

Le SSID « Employes » est en WPA2-Entreprise avec authentification 802.1X avec les NPS.
Le SSID « _Stade de France_ » est ouvert avec un portail captif.

Network Policies > WiFi_Olympe > Wireless Networks

1 Policy Details 2 **Wireless** 3 Switching/Routing 4 SR/Dell Switching 5 Branch Routing 6 Deploy Policy

WIRELESS

- Configuration Settings
- Wireless Networks
- AP Template
- Application Management
- Device Data Collection And

Wireless Networks

+ Assign SSIDs using Classification Rules

SSID	Access Security	VLAN
Employees	WPA / WPA2 / WPA3 802.1X	1
StadedeFrance	Unsecured (Open) Network	GuestVLAN

La dérivation de VLAN se fait au niveau du SSID Employees (pour les mobiles) :

User Access Settings

Configure your QoS, VLAN, Firewall policies, and Traffic Tunneling

Default User Profile default-profile VLAN : 1

☒ Apply a different user profile to various clients and user groups.

☒ Allow user profile assignment using RADIUS attributes in addition to the three tunnel RADIUS attributes.

☒ Standard RADIUS Attribute 11_Filter-Id

☐ Vendor specific RADIUS Attribute

+ The IQ Engine with version prior to 8.1r1 only support 16 user profile policy rules.

User Profile Name	VLAN/VLAN Group	Assignment Rules	Assignment Description				
☒ BYOD	EmployesMobiles	Derivation_VLAN_EmployesMobiles	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Type</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RADIUS Attribute</td> <td>96</td> </tr> </tbody> </table>	Type	Value	RADIUS Attribute	96
Type	Value						
RADIUS Attribute	96						

1. Filtrage DNS pour la Connectivité (via Barracuda Content Shield)

Pour le filtrage DNS de la connectivité, on utilise des DNS Cloud

Primary DNS : 34.203.72.42, 34.203.170.29

Secondary DNS: 44.225.222.131 , 35.85.116.95

Et une interception DNS via NAT pour les réseaux connectivités :

FILTERING NAT									
whaleb									
+ New rule X Delete [Icons] Search in logs Search in monitoring									
	Status	Name	Original traffic (before translation)			Traffic after translation			
			Source	Destination	Dest. port	Source	Src. port	Destination	
74	on	176616f53d2_6b	Efficient_IP1 Efficient_IP2	Any interface: Internet	dns	IP_PUB_SSID_SdF	ephem	Barracuda_DNS	
84	on	1802732b52d_5b	SSID_Stade_de_France UCDPIA_NEW Rx_Wifi_StadeFrance Network_SdF_Extreme	Any interface: Internet	dns	IP_PUB_SSID_SdF	ephem	Barracuda_DNS	
85	on	194b2a849f5_65	Network_Caisse Network_CoachBox1 Network_PremierCordee Network_Vinot_Facilitie Network_Interco_Crit Network_PDA	Any interface: Internet	dns	IP_PUB_SSID_SdF	ephem	Barracuda_DNS	
89	on	193da8fa04e_66	Network_Wifi_Mobiles Network_Mobile_Extreme Network_WIFI_Extreme	Any interface: Internet	dns	IP_PUB_WIFI_Mobiles	ephemeral_fw	Barracuda_DNS	

Category Policy

Category Policy

Category Policy ⓘ

CSDF (20)

ADULT MATERIAL

- ☒ Adult Magazine or News
- ☒ Adult Porn
- ☒ Adult Search or Links
- ☒ Fetish
- ☒ Nudity
- ☒ Sexual Expression(text)
- ☒ Sexual Services

ILLEGAL OR IMPROPER

- ☒ Child Abuse

SECURITY

- ☐ Advertisements or Banners
- ☒ BOT Phone Home
- ☒ Botnets
- ☒ DoH & DoT
- ☒ Hacking or Cracking
- ☒ Infected Sites
- ☒ Keyloggers
- ☒ Malware
- ☒ Mobile Malware
- ☐ Newly Registered Domains
- ☒ Phishing Sites
- ☐ Piracy & Copyright Theft
- ☒ Remote Proxies
- ☒ SPAM
- ☒ Spyware
- ☐ Tracking Sites

Pour éviter le contournement de la politique via Apple Private Relay, j'ai bloqué

mask.icloud.com

mask-h2.icloud.com

<https://developer.apple.com/icloud/prepare-your-network-for-icloud-private-relay/>

Filtrage DNS pour la Bureautique / Sesame (via Whalebone)

La solution « Whalebone Immunity », assure un filtrage DNS pour les réseaux internes (via des résolveurs DNS locaux). Contrairement à WebTitan, les serveurs

DNS locaux seront autonomes (ce ne sont pas des « proxies ») mais resteront pilotés par le « Cloud ».

La politique mise en place est la suivante :

☒ Adult ☒ Gambling ☒ Sexual content ☒ Weapons	☐ Crime ☐ Child abuse ☐ Drugs ☐ Racism ☐ Terrorism ☐ Violence	☐ Entertainment ☐ Audio/Video ☐ Chat ☐ Games ☐ Social networks
☐ Unwanted ☐ Advertisement ☒ Crypto-Mining ☒ DoH ☒ P2P ☐ Tracking		

Le cœur de métier est le blocage des noms DNS « malveillants » (Malware, Phishing, C&C...).

Il est possible d'utiliser le SNMP :

https://docs.whalebone.io/en/latest/snmp_monitoring.html

Léo a déployé 4 DNS Resolver Whalebone (Debian) :

- 2 pour la Bureautique
- 2 pour Sesame

The screenshot shows the Whalebone web interface with the 'Resolvers' tab selected. It displays four local resolvers in a 2x2 grid:

- DnsBureautique1** (#10772): Hostname: Unknown, Version: Latest - 2024.10.22, Status: Connected. Waiting for data from resolver.
- DnsBureautique2** (#10773): Hostname: Unknown, Version: Latest - 2024.10.22, Status: Connected. Waiting for data from resolver.
- DnsSesame1** (#10774): Hostname: Unknown, Version: Latest - 2024.10.22, Status: Connected. Waiting for data from resolver.
- DnsSesame2** (#10775): Hostname: Unknown, Version: Latest - 2024.10.22, Status: Connected. Waiting for data from resolver.

Dans la configuration DNS, on a indiqué les règles de redirections conditionnelles pour transférer certains domaines vers les AD Bureautiques et Sesame.

whalebone Threats DNS traffic Content **Configuration** Resolvers Cloud resolvers Sinkhole Alerts Identity protection

Security policies
DNS resolution
Allow / Deny lists
Blocking pages

Name of the DNS resolution
Default DNS resolution

☐ Use IPv6 for authoritative server requests
☒ Forward queries to
☒ Disable DNSSEC
☐ All queries to
☒ Following domains

Domains	DNS resolver IP addresses
stade.csd stade.france.net arpa vcoadds.net	172.20.8.3 172.20.8.6 172.20.8.7
sesame.csd elliptos.com stade.france.net	172.16.43.24 172.16.43.25 172.16.43.27

Assigned resolvers
DnsBureautique1
DnsBureautique2
DnsSesame1
DnsSesame2

+ Add

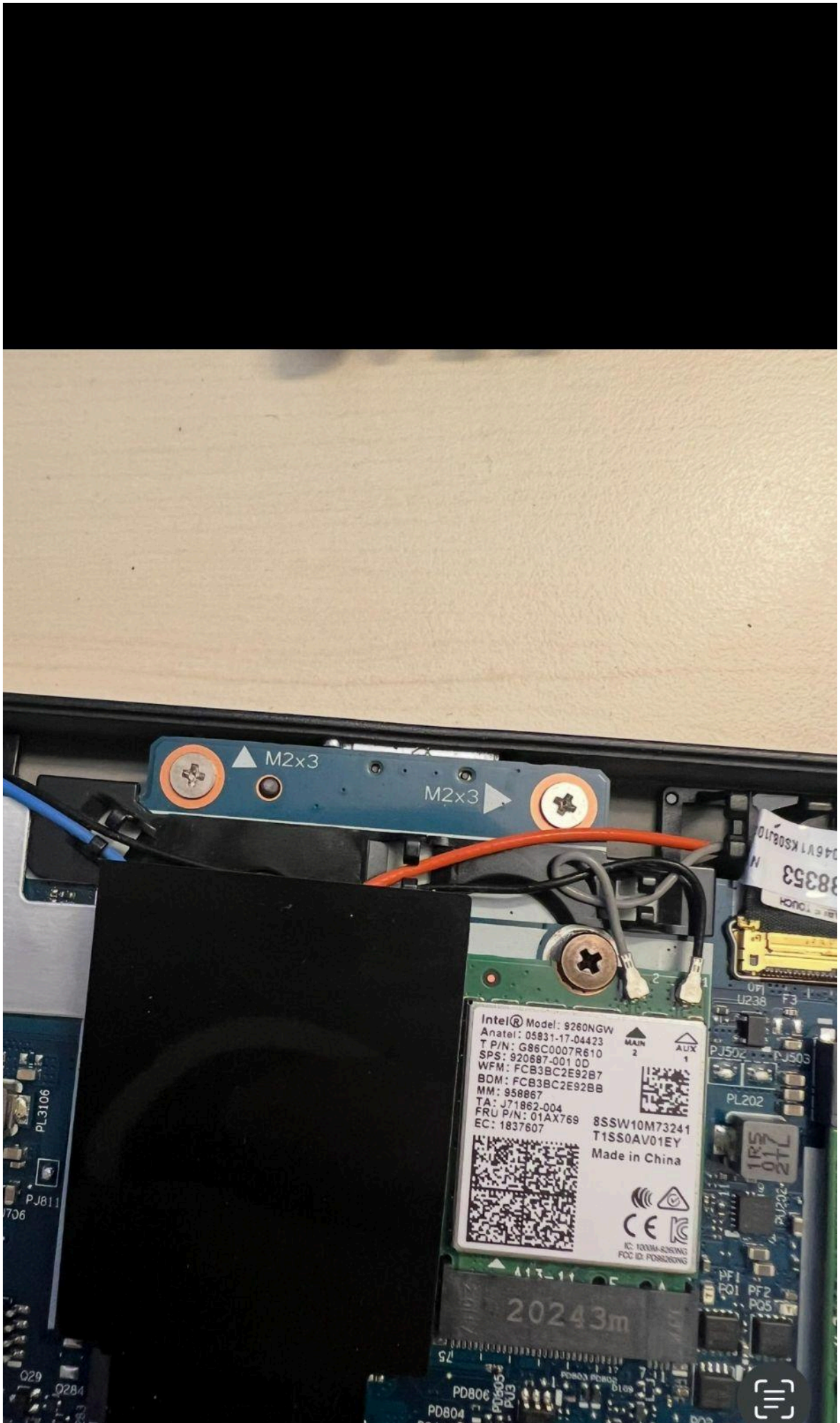
Si la réponse n'est pas trouvée, les resolveurs se tournent alors vers les serveurs Internet (Racines, puis TLD...).

II.2 Réponse aux tickets d'incident via GLPI, assistance aux collaborateurs (partie support informatique)

Total évènements : 52 avec aucun incident ou problème majeur.

Tickets en baisse par rapport aux années n-1, 77% des tickets proviennent du CSDF.

Réparation d'écran de PC d'un collaborateur



Intel® Model: 9260NGW
Anatel: 05831-17-04423
T P/N: G86C0007R610
SPS: 920687-001 0D
WFM: FCB3BC2E92B7
BDM: FCB3BC2E92B8
MM: 958867
TA: J71862-004
FRU P/N: 01AX769
EC: 1837607

8SSW10M73241
T1SS0AV01EY
Made in China

IC: 1003M-8260NG
PCC ID: P086260NG





Création des comptes des nouveaux arrivants sur l'AD en suivant une procédure :

Création compte nouveau collaborateur

Création d'un objet dans L'active Directory

Se connecter à l'Active Directory via RSAT

Dans l'O.U. correspondant au stade du nouveau collaborateur cliquer sur l'icône "créer utilisateur" dans la barre d'outil

Remplir la fiche comme suit pour un collaborateur CSDF

(il est possible de copier un user qui aurait les mêmes le même poste que le nouvel arrivant, mais il faut l'éviter au maximum (cf: cas copie user plus bas))

The image shows two screenshots of the 'Copier l'objet - Utilisateur' dialog box in RSAT. The left screenshot shows the 'Créer dans : stade.csdf/StadesUsers/CSDF' path and fields for 'Prénom', 'Nom', 'Nom complet', 'Nom d'ouverture de session de l'utilisateur', and 'Nom d'ouverture de session de l'utilisateur (antérieur à Windows 2000)'. The right screenshot shows the 'Mot de passe' and 'Confirmer le mot de passe' fields, along with checkboxes for password requirements.

Le mot de passe créé doit être d'au moins 9 caractères avec au moins une majuscule, un caractère special et un chiffre

Pour un collaborateur Boire et Manger, iTurf, Stade du Mans, Nice Eco Sadium, Stade Bordeaux Atlantique, Vinci Stadium, les nomenclatures des noms d'ouvertures de session sont différentes :

☐ CSDF = NOM_P ☐ Autres stades :
prénom.nom

Pour pouvoir créer un utilisateur, il faut que l'admin cybersécu me crée un profil utilisateur dans l'OU T1 afin d'avoir les droits nécessaires.

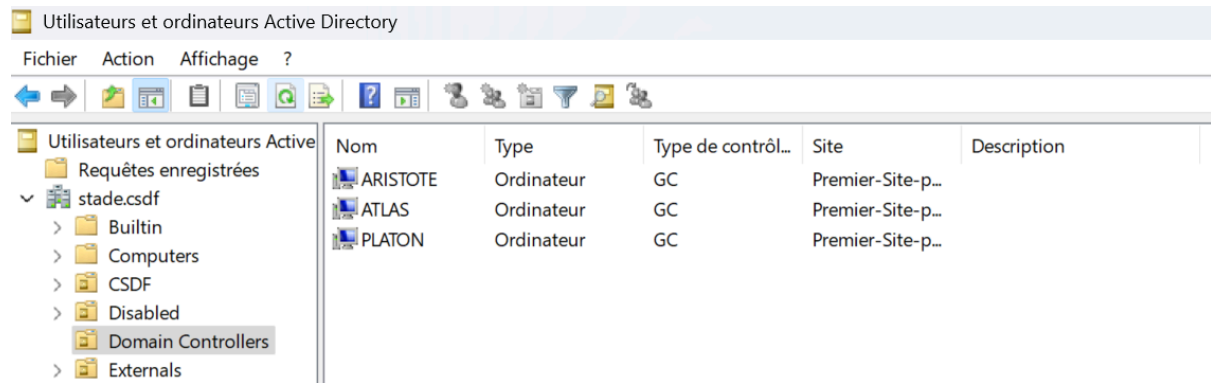
Installation AD sur mon compte utilisateur perso, installation des outils RSAT pour avoir accès à l'environnement AD

Lien :

<https://www.it-connect.fr/windows-11-installer-les-outils-administration-a-distance-rsat/>

Dépannage d'un utilisateur via l'outil "Assistance rapide"

Dans leur active directory, l'entreprise dispose de plusieurs contrôleurs de domaine, pour ne pas être dépendant (donc principe de redondance).



Le principe de **redondance** dans un réseau Active Directory (AD) consiste à avoir plusieurs contrôleurs de domaine (DC) pour assurer la disponibilité, la tolérance aux pannes et l'équilibrage des charges. Voici pourquoi il est recommandé d'avoir **au moins trois** contrôleurs de domaine dans un environnement d'entreprise :

1. Haute disponibilité

Si un contrôleur de domaine tombe en panne, les autres DC peuvent continuer à authentifier les utilisateurs et les services. Cela évite une interruption de service qui pourrait paralyser l'entreprise.

2. Tolérance aux pannes

Si vous avez un seul DC et qu'il devient inaccessible (panne matérielle, corruption de la base AD, attaque, etc.), votre réseau devient inutilisable. Avec trois DC, même si l'un tombe en panne, les deux autres prennent le relais.

3. Répartition de la charge

Les DC gèrent les authentifications des utilisateurs, les demandes DNS et les stratégies de groupe (GPO). Avoir plusieurs DC permet de répartir cette charge et d'améliorer les performances du réseau.

4. Réplication et cohérence

Active Directory utilise une réplication multimaster, ce qui signifie que tous les DC synchronisent les modifications entre eux. Avec trois DC, la réplication est plus robuste et réduit le risque de perte de données en cas de problème.

II.3 Parlons un peu de l'équipe cybersécurité

Résilience des outils

Incident majeur sur l'année 2023 : compromission d'un boîtier vpn Ivanti , faille zero day .

documentation :

<https://www.usine-digitale.fr/article/une-faille-de-securite-touchant-les-vpn-ivanti-permet-a-de-s-hackers-de-deployer-des-malwares.N2225253>

D'où l'utilité de suivre les actualités cyber, via l'usine digitale par exemple ou sur LinkedIn en suivant des comptes spécialisés.

Une **faille Zero Day** (ou **Zero-Day Vulnerability**) est une vulnérabilité informatique qui est inconnue du fabricant du logiciel ou du matériel concerné, et donc **pour laquelle aucun correctif (patch) n'est encore disponible**. Elle est particulièrement dangereuse, car elle peut être exploitée par des hackers avant que l'éditeur du logiciel ne prenne conscience de son existence et publie une mise à jour de sécurité.

Pourquoi "Zero Day" ?

Le terme "Zero Day" signifie qu'il y a **zéro jour** entre la découverte de la faille et son exploitation potentielle. Cela signifie que :

1. La vulnérabilité est inconnue du public et de l'éditeur.
2. Les cybercriminels ou chercheurs en cybersécurité peuvent la découvrir et l'utiliser avant qu'un correctif soit disponible.
3. Une fois rendue publique, l'éditeur doit réagir rapidement pour publier un patch.

Ce qui signifie qu'elle a commencé à être exploitée avant d'avoir été découverte ou avant d'avoir reçu un correctif.

Bilan cyber des JO -> 548 événements de cybersécu, impact bas, 83 événements qualifiés en tant qu'incident. L'ANSSI affirme qu'aucun événement n'a eu un impact sur les cérémonies etc.

Entreprises les plus ciblées : petites entreprises car cibles faciles.

Les attaquants sont principalement des "script kiddies", employés&ex-employés, concurrents, groupes activistes... etats(ex logbit et l'hôpital de corbeil-essonne).

Les raisons sont nombreuses : Espionnage, gain financier, sabotage...
Ils le font pour des contextes géopolitiques, lorsqu'ils trouvent des vulnérabilités, fuites de données, salariés non sensibilisés.

Vecteurs d'attaques -> Phishing, Ransomware, Malware, Fraude au président (une personne malveillante qui se fait passer pour un responsable), vol...

Conséquences d'attaques -> Image principalement, financier, disponibilité des données (ex : contrôle d'accès).

WAPT Darktrace Passeport cybersécurité constituent des solutions que le stade a pris en main, afin de minimiser les risques et d'être prêt à contrer. Les audits de l'ANSSI (ex pentest Active Directory) aident également à renforcer l'infra du SDF

D'où pourquoi l'équipe infra et cybersécu sont étroitement liés.

Par ailleurs, WAPT est un outil qui effectue les mises à jour automatiquement à chaque fois qu'un collaborateur redémarre son PC.



Point sur darktrace: Chaque jour à 18h, il mentionne le nombre d'actions qu'il a appliqué sur certains mails (ex: blocage de liens ou pièce-jointe). Comme des mails considérés à risque. Pour voir ces e-mails bloqués, les collaborateurs doivent faire appel à l'équipe cyber pour accéder à ces e-mails au cas où ils sont vraiment importants.

Darktrace se concentre sur l'utilisation de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique pour surveiller les infrastructures réseau en temps réel. Leur solution détecte les anomalies dans le trafic réseau, identifie les comportements suspects et peut réagir de manière autonome en isolant les menaces potentielles avant qu'elles ne causent des dommages.

II.4 Problème de requêtes TCP

L'entreprise utilise plusieurs caméras de surveillance reliées à des serveurs (donc sur le VLAN vidéosurveillance)

Ces serveurs communiquent entre eux via le protocole TCP pour garantir la stabilité des flux vidéo et la gestion des données. Une perturbation dans le système est détectée : plusieurs **TCP reset** surviennent, perturbant la communication entre les caméras et le serveur principal.

Identification du problème avec `tcpdump`

Pour diagnostiquer le problème, on a utilisé la commande `tcpdump`, qui permet de capturer et analyser le trafic réseau en temps réel. Grâce à cette commande, il identifie que les **TCP reset** proviennent systématiquement du port 6557. Ce port est lié au protocole utilisé par **xinetd**, un gestionnaire de services qui agit comme une interface entre le réseau et les programmes internes.

Source du problème

On découvre donc que le service **xinetd**, qui joue le rôle de *tcp wrapper* (permettant de filtrer et de sécuriser les connexions TCP), n'était pas démarré (mal configuré) sur le serveur **poller** dédié à la vidéosurveillance. Cela signifie que le serveur poller ne répondait pas correctement aux requêtes ou les coupait brusquement, générant ainsi les **TCP reset**.

Résolution

Pour corriger ce problème :

1. On redémarre le démon **xinetd** et ajustons sa configuration pour s'assurer qu'il écoute bien sur le port 6557.
2. Une vérification approfondie est effectuée pour éviter que des règles de filtrage excessives ou des erreurs de configuration provoquent des interruptions dans le futur.
3. Les flux vidéo sont testés pour garantir leur stabilité et leur fluidité après la correction

